

武蔵野市における鉄道駅距離と居住人口の空間分析

高人口 500m メッシュの抽出と土地利用・昼間滞在の照合

吉田 悟志

2026-09-27

問いと方法

問い：居住人口が多く、鉄道駅代表点から直線 800m を超える地域はどこか。 東京都武蔵野市を対象に、2020 年国勢調査の 500m メッシュ人口と鉄道駅代表点を、距離計算ができる EPSG:6677 で分析した。対象 69 メッシュの人口第 3 四分位点 (P75) は 4,420 人。元の 500m メッシュの代表点から最寄り駅代表点までの直線距離が 800m 超、かつ人口が 4,420 人以上のメッシュを候補とした。800m は候補抽出用の設定値であり、道路に沿った徒歩時間を示さない。

追加で、2021 年の 100m 土地利用メッシュから元 500m メッシュ全体に占める建物用地の面積割合を求め、2019 年 10 月・平日昼間の 1km 推計滞在人口の地図と位置関係を照合した。異なる年・空間単位の値を直接引き算したり、因果関係を推定したりしない。

主な結果

69 メッシュのうち 37 件 (53.6%) は、代表点が最寄り駅代表点から直線 800m 超だった。人口 P75 以上の候補 6 件のうち、市境をまたぐ参考候補 2 件を除いた**完全市内の主要候補 4 件**は市北部中央に隣接し、最寄り駅はいずれも三鷹駅だった。37 件という件数は分析対象メッシュの割合であり、市域面積や市民の 53.6% を意味しない。

表 1: 完全市内の主要候補 4 件。駅はすべて三鷹駅。人口は元 500m メッシュ全体の値。

候補	500m メッシュコード	居住人口 (人)	駅への直線距離 (m)	建物用地割合
A	533944551	6,853	968.4	96%
B	533944542	6,535	864.6	100%
C	533944553	4,714	1,394.2	88%
D	533944544	4,500	1,324.2	88%

候補の建物用地割合は 88~100% (4 件平均 93%) で、その他の完全市内メッシュ 17 件の平均 82% より 11 ポイント高かった。ただし、「建物用地」には住宅以外の用途も含まれ、この比較だけで人口の多さや交通利用の理由は説明できない。A・B の距離は 800m 基準に近い。一方、C・D は仮に基準を 1,000m 超に変えても候補に残る。

人流データでは、B・D を含む 1km メッシュ (53394454) の推計滞在人口は 7,833 人 (地図の階級 2)、A・C を含む 1km メッシュ (53394455) は 11,155 人 (階級 3) だった。同じ人流データ内でも北部の 2 区画に差があり、市南部の鉄道沿線にはさらに高い階級の区画が見られた。この値は 1km 区画全体の推計値であり、A~D 各 500m メッシュの滞在人数ではない。

解釈と限界

本分析で抽出できたのは、**人口が多く、駅代表点までの直線距離が相対的に長い 500m メッシュ**である。バスの運行、実際の道路経路、駅の出入口、メッシュ内の居住位置を評価していないため、「公共交通空白地域」や「徒歩で不便な地域」とは断定しない。また市境メッシュの人口は市外部分を含むため、候補の参考値として分けた。建物用地、居住人口、推計滞在人口の対象年・解像度・測定方法も異なる。

次の段階では、道路に沿った徒歩距離とバス停・運行頻度を加え、800m 以外の閾値でも抽出結果を比較する。

データ出典

- ・ 居住人口・500m 境界：e-Stat、2020 年国勢調査地域メッシュ統計・メッシュ境界データ。
- ・ 駅・鉄道：国土交通省「国土数値情報 N02」（使用ファイルの基準年度を確認して記載）。
- ・ 市境：国土交通省「国土数値情報 N03」（使用ファイルの基準年度を確認して記載）。

- ・ 土地利用：国土交通省「国土数値情報 L03-b」、2021 年、100m メッシュ。
- ・ 推計滞在人口：国土交通省「全国の人流オープンデータ」、2019 年 10 月、平日昼間、1km メッシュ。境界図形は e-Stat の 3 次メッシュ境界データ。